

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 10

PENCARIAN NILAI MAX/MIN



Disusun Oleh :

NAMA : Jimmy Harlindo

NIM : 109082500097

Asisten Praktikum

- Muhammad Agha Zulfadhli
- Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Tugas Mandiri

Tugas 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    fmt.Scan(&N)

    var berat [1000]float64

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < N; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Println(min, max)
}
```

Screenshots Output

```
no1.go
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var N int
7      fmt.Scan(&N)
8
9      var berat [1000]float64
10
11     for i := 0; i < N; i++ {
12         fmt.Scan(&berat[i])
13     }
14
15     min := berat[0]
16     max := berat[0]
17
18     for i := 1; i < N; i++ {
19         if berat[i] < min {
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... Code + - [] [X] [X]

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 10> go run "c:\Users\
Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 10\no1.go"
5
2.5 3.1 1.8 4.0 2.9
1.8 4
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 10> []
```

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk mengolah data berat anak kelinci dengan cara menyimpan sejumlah nilai ke dalam array. Pengguna memasukkan jumlah kelinci (N), lalu diikuti N data berat. Program kemudian memproses data tersebut untuk mencari nilai paling kecil (minimum) dan paling besar (maksimum). Hasil akhirnya adalah dua angka yang menunjukkan berat kelinci terkecil dan terbesar dari seluruh data yang dimasukkan.

Tugas 2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    var ikan [1000]float64

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    var wadah [1000]float64
    index := 0
    jumlahWadah := 0

    for i := 0; i < x; i++ {
        wadah[index] += ikan[i]

        if (i+1)%y == 0 {
            index++
            jumlahWadah++
        }
    }
    if x%y != 0 {
        jumlahWadah++
    }
    totalSemua := 0.0
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        fmt.Print(wadah[i], " ")
        totalSemua += wadah[i]
    }

    fmt.Println()

    rata := totalSemua / float64(jumlahWadah)
    fmt.Println(rata)
}
```

Screenshots Output

```

1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var x, y int
7      fmt.Scan(&x, &y)
8
9      var ikan [1000]float64
10
11     for i := 0; i < x; i++ {
12         fmt.Scan(&ikan[i])
13     }
14
15     var wadah [1000]float64
16     index := 0
17     jumlahWadah := 0
18
19     for i := 0; i < x; i++ {

```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ...

PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 10> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 10\no2.go"

6 2
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
3 7 11
7
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 10>

Deskripsi:

Program ini bertujuan untuk menghitung total dan rata-rata berat ikan dalam beberapa wadah. Pengguna memasukkan jumlah ikan (x) dan kapasitas setiap wadah (y), lalu memasukkan berat masing-masing ikan. Data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam wadah secara berurutan sesuai kapasitas. Program menghitung total berat ikan di setiap wadah, lalu menghitung rata-rata berat dari semua wadah.

Tugas 3

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var min, max float64

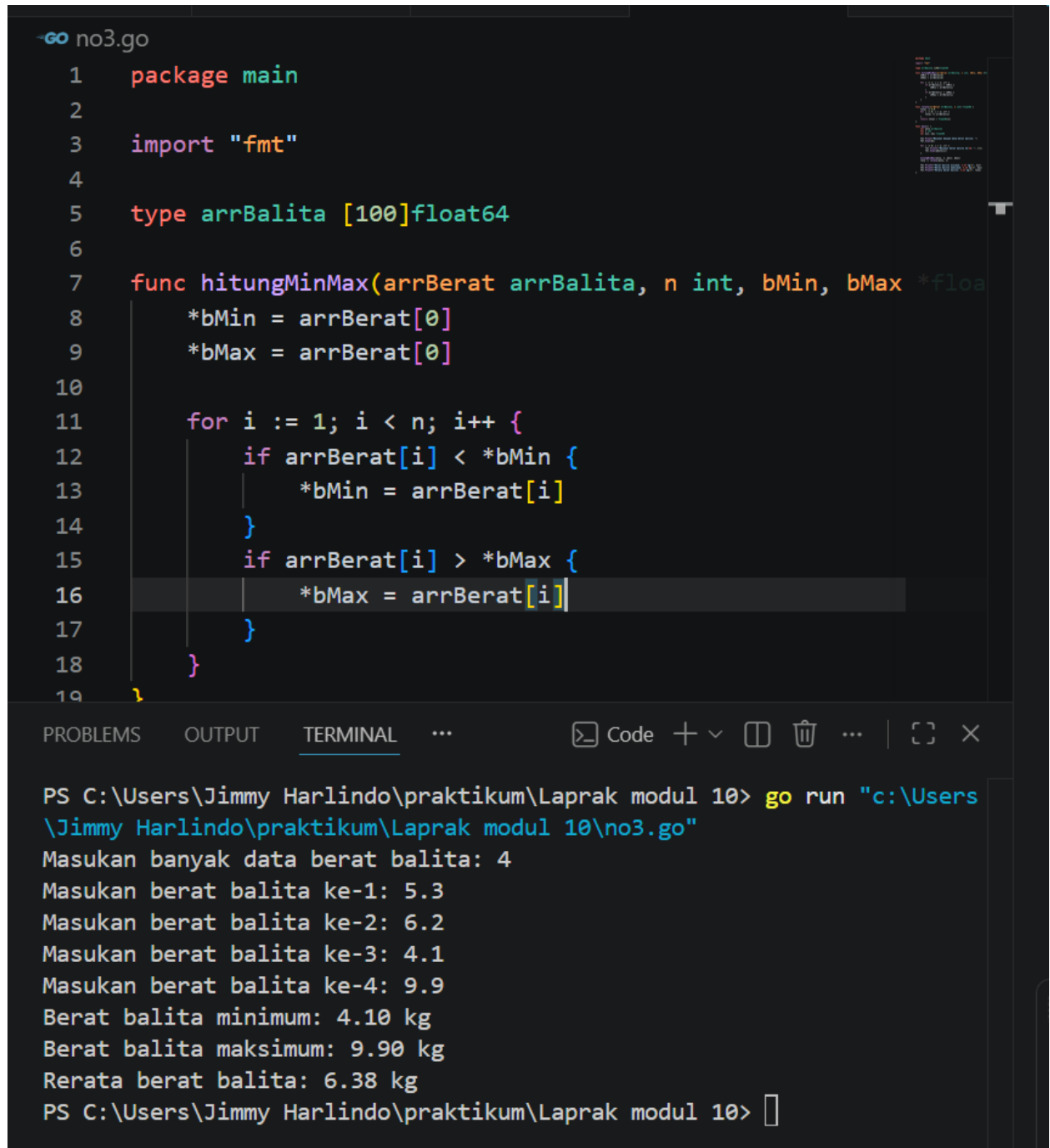
    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}
```

Screenshots Output



The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution in a terminal. The code defines a function `hitungMinMax` that finds the minimum and maximum values in an array of floats. The terminal output shows the program being run, followed by user input for the number of children (4) and their weights (5.3, 6.2, 4.1, 9.9). The program then displays the minimum weight (4.10 kg), maximum weight (9.90 kg), and average weight (6.38 kg).

```
no3.go
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  type arrBalita [100]float64
6
7  func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
8      *bMin = arrBerat[0]
9      *bMax = arrBerat[0]
10
11     for i := 1; i < n; i++ {
12         if arrBerat[i] < *bMin {
13             *bMin = arrBerat[i]
14         }
15         if arrBerat[i] > *bMax {
16             *bMax = arrBerat[i]
17         }
18     }
19 }

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... Code + - [] [] ... | [] X

PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 10> go run "c:\Users\
\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 10\no3.go"
Masukan banyak data berat balita: 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 10> 
```

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk mengolah data berat balita di posyandu dengan menyimpan data ke dalam array. Pengguna memasukkan jumlah balita, lalu berat masing-masing balita. Program kemudian memanggil prosedur `hitungMinMax` untuk mencari berat minimum dan maksimum, serta fungsi `rerata` untuk menghitung rata-rata berat. Hasil akhirnya ditampilkan berupa berat balita terkecil, terbesar, dan nilai rata-rata dalam satuan kilogram.